

Практическая работа №1

Анализ предметной области

1 Цель работы

1.1 Научиться проводить сбор и анализ требований к программному обеспечению.

2 Литература

2.1 Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Сидорова-Виснадул ; под редакцией Л. Г. Гагариной. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2023. — 400 с. — URL: <https://znanium.com/read?id=416426>. — Режим доступа: для зарегистр. пользователей. — Текст : электронный;. — гл.3.

2.2 <https://habr.com/ru/companies/simbirsoft/articles/307844/> Методы сбора требований или «Как понять, что хочет заказчик?»

2.3 <https://tproger.ru/articles/vyjavlenie-i-sbor-trebovanij-k-po-ultimate-guide> Выявление и сбор требований к ПО — ultimate guide

2.4 <https://schoolforanalyst.ru/reqhaw> Как проводить анализ требований?

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см.п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

Для выполнения нужно проанализировать файлы с заданием ДЭ. Все результаты сохранить в файле .docx с таблицами и изображениями. Изображения также сохранить в исходном формате графического редактора.

5.1 Интервьюирование (подготовка)

Составить список из 20 (или более) вопросов для уточнения информации о разрабатываемом продукте.

Категории вопросов, которые нужно рассмотреть (по каждой – от 4-6 вопросов, всего минимум 20 вопросов, нумерация вопросов сквозная):

- информация о пользователях и доступных им действиях, права доступа
- вид разрабатываемого ПО (уточнения информации об имеющемся оборудовании и том, как с системой будут работать пользователи)
- информация о том, какие данные должны храниться в системе, кому они доступны
- формируемая отчётность, импорт/экспорт данных и форматы файлов.

Все вопросы сгруппировать по категориям.

Результат представить в виде таблицы (ответы заполняются в 5.2):

№ вопроса	Категория	Вопрос	Ответ
1	Категория1	Вопрос1	Ответ1
2		Вопрос2	Ответ2
3	Категория2	Вопрос3	Ответ3

5.2 Интервьюирование (проведение)

Провести в паре интервью по списку вопросов, составленных в п.5.1. Записать развернутые ответы.

5.3 Анкетирование

Разработать анкету, содержащую список из 20 (или более) открытых (без вариантов ответа) и закрытых (с вариантами ответов) вопросов, позволяющих провести сбор требований у большого количества потенциальных пользователей системы.

Количество вопросов в зависимости от открытости:

- не менее 1/3 – открытые (без вариантов ответа);
- не менее 1/3 – закрытые (с вариантами ответа: одиночный/множественный выбор, шкала Ликерта, да/нет).

Структура анкеты: вводная часть (цель опроса, конфиденциальность), основная часть (вопросы), заключительная часть (благодарность).

Результат представить в виде таблицы:

№ | Тип вопроса | Формулировка | Варианты ответа (для закрытых).

5.4 Анализ требований (варианты использования)

На основе полученной информации представить информацию о возможностях системы в draw.io / Visio в виде UML-диаграммы вариантов использования.

Требования:

- указать не менее 2-3 акторов;
- отразить не менее 10 вариантов использования, связанных с акторами;
- использовать связи include/extend/обобщения.

5.5 Выявление функциональных требований к системе

Описать функциональные требования к системе, выявленные во время сбора и анализа требований (описывают, функции, т.е., что делает система, какие данные на ее входе и выходе).

Количество требований – не менее 15, они должны покрывать все ключевые варианты использования из п. 5.4.

Результат представить в виде таблицы:

ID | Требование (формулировка «Система должна...») | Входные данные | Выходные данные | Приоритет | Источник (№ вопроса из п. 5.1-5.3).

Примеры:

Аутентификация пользователей. Система должна позволять пользователям создавать учетные записи, входить в систему и сбрасывать свои пароли.

Корзина покупок. Система должна позволять пользователям добавлять товары в корзину, просматривать содержимое корзины и переходить к оформлению заказа.

Функциональность поиска: система должна предоставлять функцию поиска, которая позволяет пользователям находить продукты по ключевым словам.

5.6 Выявление нефункциональных требований к системе

Описать нефункциональные требования к системе, выявленные во время сбора и анализа требований.

Обязательные категории: производительность, надёжность, безопасность, удобство использования, масштабируемость. Не менее 2 требований на категорию, всего — не

менее 10. Формулировки должны содержать количественные или проверяемые критерии (время отклика, число одновременных пользователей, доступность 99,9% и т.п.).

Результат представить в виде таблицы:

ID | Категория | Требование | Измеримый критерий | Способ проверки

Примеры:

Производительность: система должна загружать веб-страницу менее чем за 3 секунды даже при одновременном использовании 100 пользователей.

Безопасность. Система должна передавать данные по HTTPS (TLS 1.3) и хранить пароли в виде хешей (bcrypt/argon2). Критерий: отсутствие незашифрованных каналов передачи аутентификационных данных; проверка — анализ трафика, аудит конфигурации.

Масштабируемость: при увеличении нагрузки на 50% (со 100 до 150 одновременных пользователей) время отклика ключевых операций не должно превышать 3 с. Проверка — нагрузочное тестирование (JMeter/k6)

5.7 Анализ требований (прототипирование интерфейса)

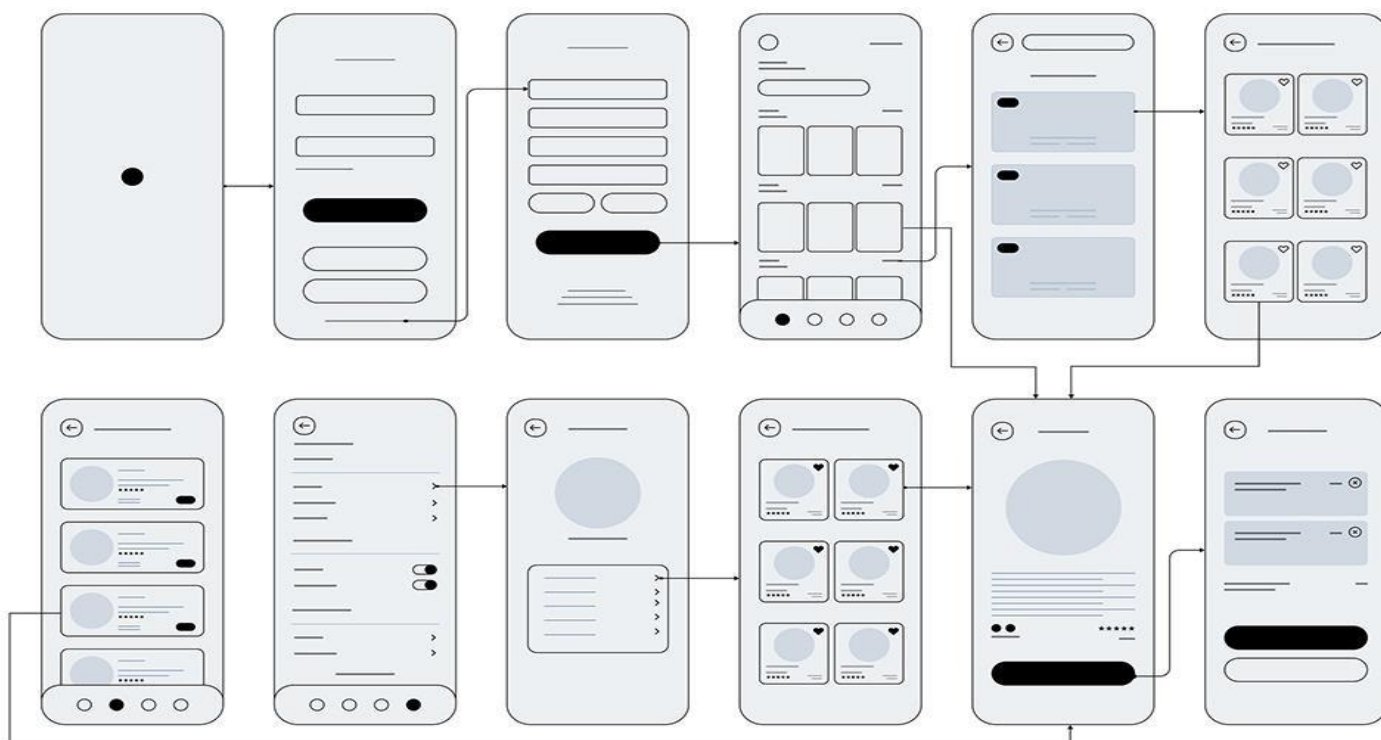
Используя draw.io / Visio / Figma создать wireframe для разрабатываемой системы.

Количество экранов — не менее 10. В набор должны входить: экран входа/регистрации; главные экраны для каждой категории пользователей; экраны работы с ключевыми сущностями (просмотр/создание/редактирование); экраны формирования отчётов и экспорта данных.

На wireframe должны быть показаны переходы между экранами и обозначены основные элементы управления и возможности каждой категории пользователей.

Требования к оформлению:

- показать переходы между экранами (стрелками);
- обозначить основные элементы управления (кнопки, поля, меню) с подписями;
- статичные элементы (подписи кнопок, заголовки) изображать как есть;
- динамические данные (картинки, значения) — шаблонно: «Товар1», «Цена: 123,00»;
- экраны, не относящиеся к исходному заданию, пометить * и кратко обосновать.



6 Порядок выполнения работы

- 6.1 Выполнить задания из п.5.
- 6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

- 7.1 Титульный лист
- 7.2 Цель работы
- 7.3 Ответы на контрольные вопросы
- 7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

- 8.1 Какие существуют способы сбора требований пользователей?
- 8.2 Какие преимущества и недостатки есть у интервью?
- 8.3 Какие преимущества и недостатки есть у анкетирования?
- 8.4 Зачем используется диаграмма вариантов использования?
- 8.5 Зачем на этапе анализа требований выполняется прототипирование?
- 8.6 Что такое wireframe?